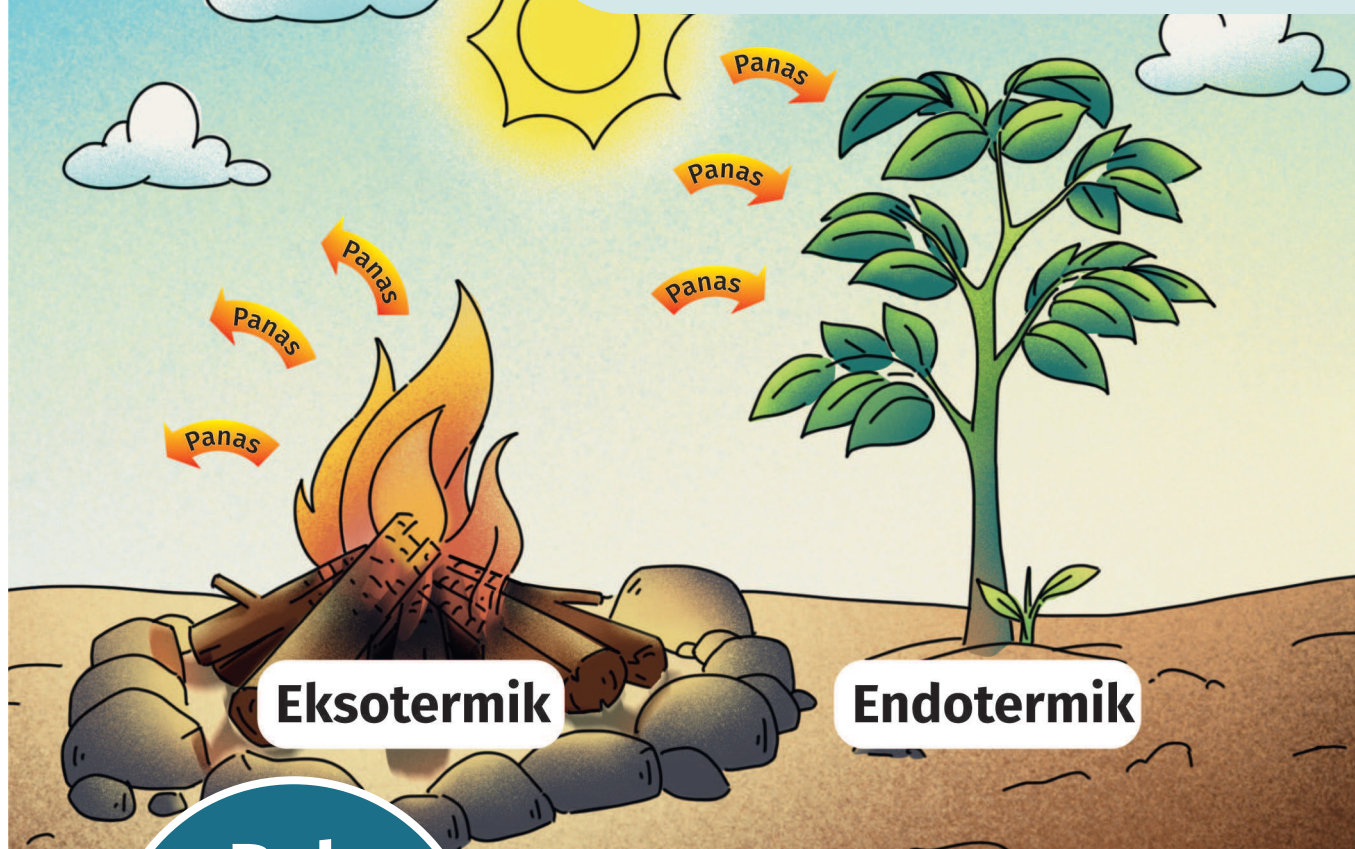


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Kimia untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Munasprianto Ramli, dkk.

ISBN : 978-602-427-923-3 (jil.1)



Bab V

Termokimia

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan tentang konsep termokimia, jenis-jenis sistem, hubungan antara energi, kalor, dan kerja, pengertian perubahan entalpi, dan jenis-jenis perubahan entalpi serta menentukan harga perubahan entalpi berdasarkan harga energi ikatan, hukum Hess, dan berdasarkan data percobaan kalorimeter. Selain itu, kalian mampu melakukan percobaan menggunakan kalorimeter, mampu membuat kalorimeter sederhana, dan memahami penggunaan konsep termokimia dalam kehidupan sehari-hari.

Mind Map



Komik Kimia





Gambar 5.1 Mengatasi permasalahan sampah sebagai energi

Sumber : RitaE/pixabay (2013)

Sampah merupakan masalah besar saat ini, terutama di kota-kota besar yang padat penduduk. Minimnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sesuai dengan jenis bahan dasarnya merupakan salah satu penyebab sulitnya pengolahan sampah. Berdasarkan data dari Badan Statistik Nasional tahun 2014, rata-rata 81% masyarakat Indonesia membuang sampah dengan tidak memilah jenis sampah. Selain itu, pengolahan sampah di beberapa daerah di negara kita belum memaksimalkan potensi energi yang terkandung di dalam sampah.

Negara-negara maju seperti Denmark, Swiss, Amerika, dan Prancis, telah mengatasi masalah sampah dengan pengolahan yang maksimal. Tidak hanya mengatasi bau busuk dari sampah, tetapi mampu mengubah sampah-sampah tersebut menjadi energi listrik.

Berdasarkan fakta tersebut, mengapa sampah dapat diolah dan menghasilkan energi? Bagaimana cara menentukan kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan dalam perubahan kimia dan fisika? Ayo, pertanyaan apa lagi yang ingin kalian ajukan berkaitan dengan fakta ini?

A. Hukum Kekekalan Energi

Semua benda di alam semesta memiliki energi. Energi digunakan pada saat benda tersebut berpindah tempat atau berubah bentuk. Ada dua energi yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika benda tersebut diam. Adapun energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda ketika benda tersebut bergerak. Jumlah dari energi kinetik dan energi potensial disebut dengan energi dalam (energi internal). Energi dalam ini yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik atau panas.

Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Salah satu contoh bentuk perubahan energi adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak.



Gambar 5.2 Pemanasan balon udara

Sumber: Nicolae Baltatescu/pixabay.com (2021)

Coba amati perubahan energi yang terjadi pada balon udara. Cara kerja balon udara, pertama-tama balon udara diisi dengan gas sampai mengembang. Selanjutnya, gas tersebut dipanaskan sehingga suhu di dalam balon lebih tinggi dibandingkan suhu di luar balon dan gas menjadi memuai. Ketika gas di dalam balon semakin memuai dan energi kinetik gas semakin besar karena proses pemanasan, balon akan bergerak naik akibat terdorong oleh gas yang ada di dalam balon. Coba kalian diskusikan, perubahan energi apa yang terjadi pada kerja balon udara. Tuliskan hasil diskusi kalian di buku tulis masing-masing.



Aktivitas 5.1

Jenis-jenis perubahan energi

Analisis jenis perubahan energi yang terjadi pada kegiatan-kegiatan berikut!

No.	Kegiatan	Jenis perubahan energi
1.	Penggunaan baterai pada mobil mainan.	
2.	Penggunaan baterai pada lampu senter.	
3.	Penggunaan turbin pada pembangkit listrik.	
4.	Penggunaan batu bara pada kereta api.	

Buat kesimpulan dari pengamatan yang sudah kalian lakukan!

Setelah kalian memahami berbagai bentuk perubahan energi, kita lanjutkan pembahasan mengenai termokimia. Termokimia adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari kalor yang menyertai perubahan materi. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu materi. Kalor, energi, dan kerja dapat dihubungkan melalui rumus matematika berikut.

$$\Delta E = q + w$$

Keterangan:

ΔE = perubahan energi dalam (J)

q = jumlah kalor yang diserap atau dilepas sistem (J)

w = kerja yang dilakukan sistem (J)

Nilai q dan w bisa positif atau negatif. Untuk menentukan nilai q dan w digunakan aturan berikut.

- q bernilai positif (+) jika sistem menyerap kalor ($q > 0$).
- q bernilai negatif (-) jika sistem melepas kalor ($q < 0$).

- w bernilai positif (+) jika sistem menerima kerja ($w > 0$).
- w bernilai negatif (–) jika sistem melakukan kerja ($w < 0$).



Suatu sistem menyerap kalor sebesar 300 kJ setelah melakukan kerja sebesar 125 kJ. Tentukan perubahan energi yang terjadi!

Pembahasan:

Diketahui: sistem melakukan kerja = –125 kJ

sistem menyerap kalor = +300 kJ

Ditanyakan: perubahan energi dalam?

Jawab: $\Delta E = q + w$

$$= 300 \text{ kJ} + (-125 \text{ kJ})$$

$$= 175 \text{ kJ}$$

Jadi, perubahan energi dalam pada sistem tersebut adalah +175 kJ.

B. Sistem dan Lingkungan

Seorang pelajar sedang mengamati perubahan suhu yang terjadi ketika dia melarutkan satu sendok urea ke dalam satu gelas air. Ternyata, ketika dia mengaduk urea dengan sendok, suhu gelas menjadi dingin. Dia melakukan pengamatan tersebut di atas meja. Jika urea beserta air merupakan sistem, sedangkan gelas, sendok, dan meja disebut sebagai lingkungan, dapatkah kalian menyimpulkan, apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Silakan diskusikan dengan guru dan teman-temanmu.

Sistem	
Lingkungan	

Sistem dan lingkungan dapat melakukan interaksi berupa pertukaran materi dan energi. Berdasarkan interaksi ini, sistem dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Sistem terbuka, yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan.
2. Sistem tertutup, yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi.
3. Sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, baik materi maupun energi.



Aktivitas 5.2

Jenis-jenis sistem dalam termokimia

Silakan kalian diskusikan dengan guru dan teman-teman, mengapa contoh-contoh berikut dikatakan sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Hubungkan dengan pengertian dari ketiga jenis sistem tersebut.

No.	Contoh	Penjelasan
1.	Air panas dalam gelas terbuka adalah sistem terbuka.	
2.	Air panas dalam gelas tertutup adalah sistem tertutup.	
3.	Air panas dalam termos adalah sistem terisolasi.	

C. Reaksi Eksotermik dan Endotermik

Seperti yang sudah dipelajari dalam subbab sebelumnya, kalor dapat mengalami perpindahan. Perpindahan tersebut terjadi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem karena adanya perbedaan suhu.

1. Reaksi eksotermik

Reaksi eksotermik adalah reaksi kimia yang disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Contohnya reaksi pembakaran.

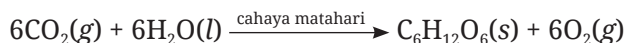


Pada reaksi eksotermik, sistem akan mengalami penurunan energi karena sistem melepaskan kalor (ditandai dengan suhu lingkungan yang naik).

Akibatnya, energi sesudah reaksi (E_2) lebih kecil dari energi sebelum reaksi (E_1), sehingga perubahan energi (ΔE) akan bernilai negatif, $E_2 - E_1 < 0$ (berharga negatif).

2. Reaksi endotermik

Reaksi endotermik adalah reaksi kimia yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya reaksi fotosintesis.



Pada reaksi endotermik, sistem akan mengalami kenaikan energi karena sistem menyerap kalor (ditandai dengan suhu lingkungan yang turun). Akibatnya, energi setelah reaksi (E_2) lebih besar dari energi sebelum reaksi (E_1), sehingga perubahan energi (ΔE) akan bernilai positif, $E_2 - E_1 > 0$ (berharga positif).



Aktivitas 5.3

Menentukan reaksi eksotermik dan endotermik

Tujuan:

Untuk mengetahui reaksi eksotermik dan endotermik berdasarkan hasil percobaan.

Alat:

1. 2 buah gelas piala 100 ml
2. 1 buah gelas ukur 50 ml
3. 1 buah batang pengaduk
4. 1 buah termometer

Bahan:

1. Larutan HCl 0,5 M
2. Larutan HCl 1 M
3. Logam Mg
4. Larutan NaHCO_3 0,5 M

Langkah kerja:

Percobaan 1: Reaksi logam Mg + larutan HCl

1. Ukur volume larutan HCl 0,5 M sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur.
2. Masukkan ke dalam gelas piala 100 ml.

3. Ukur suhunya dan catat.
4. Siapkan logam Mg seberat 0,5 gram.
5. Masukkan logam Mg ke dalam gelas piala yang berisi larutan HCl.
6. Ukur suhu campuran dan catat.
7. Hitung perubahan suhu yang terjadi.

Percobaan 2: Reaksi NaHCO_3 dan HCl

1. Ukur volume larutan NaHCO_3 0,5 M sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur.
2. Masukkan ke dalam gelas piala 100 ml.
3. Ukur suhunya dan catat.
4. Ukur volume larutan HCl 1 M sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur.
5. Ukur pula suhunya dan catat.
6. Masukkan larutan HCl ke dalam gelas piala yang berisi larutan NaHCO_3 .
7. Segera aduk, lalu ukur suhu campuran dan catat.
8. Hitung perubahan suhu yang terjadi.

Pengumpulan data:

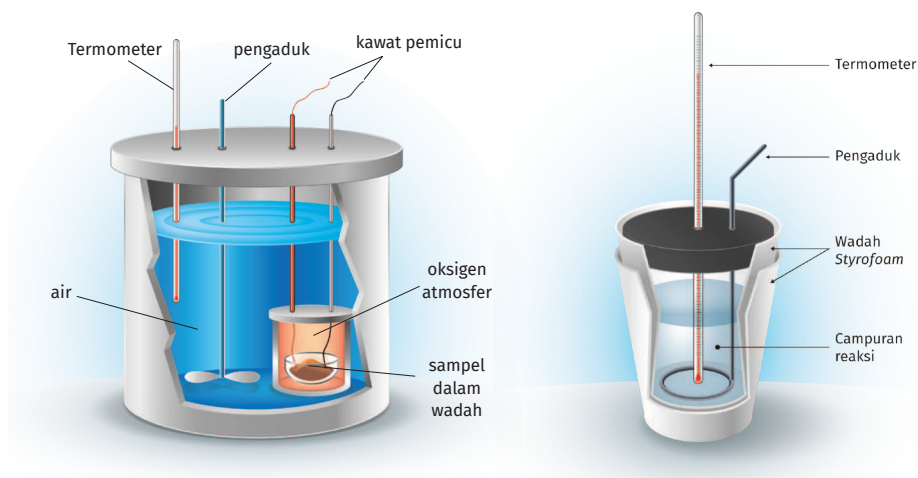
Percobaan	Suhu awal	Suhu akhir	ΔT
1			
2			

Pertanyaan:

1. Pada percobaan 1, bagaimana perubahan suhu sebelum dan sesudah reaksi? Bagaimana pula dengan percobaan 2?
2. Berdasarkan data yang telah kalian peroleh, manakah yang merupakan reaksi eksotermik dan endotermik? Jelaskan!

D. Kalorimetri

Di laboratorium, pertukaran kalor dalam proses fisika ataupun kimia diukur dengan menggunakan suatu alat yang disebut **kalorimeter**, sedangkan kegiatan pengukuran perubahan kalor dengan menggunakan kalorimeter disebut dengan **kalorimetri**. Kalor yang dilepas oleh satu benda akan diserap oleh benda yang lain sesuai dengan hukum kekekalan energi. Sebenarnya, kalor tidak dapat diukur secara langsung dengan alat, tetapi kita dapat mengukur perubahan suhu dengan menggunakan termometer.



Gambar 5.3 Kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana

Tahukah kalian, alat kalorimeter bom digunakan oleh para ahli kimia pangan untuk menentukan kalori yang terdapat dalam bahan makanan? Mengapa demikian? Karena ternyata keadaan awal dan akhir metabolisme tubuh manusia yang sangat kompleks mirip dengan keadaan awal dan akhir pada kalorimeter bom.

Kalorimeter bom dirancang secara khusus agar tidak ada kalor yang keluar ataupun masuk kalorimeter bom, sehingga:

$$q_{\text{reaksi}} = -q_{\text{kalorimeter}}$$

Kapasitas kalor adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1°C. Antara suhu dan kalor dihubungkan dengan persamaan sebagai berikut.

$$q = C \cdot \Delta T$$

Keterangan:

q = kalor yang dilepaskan/diserap (J)

C = kapasitas kalor (J.°C⁻¹)

ΔT = perubahan suhu (°C)

Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1°C. Jika kita menghitung kalor suatu zat berdasarkan massa zat tersebut maka digunakan persamaan berikut.

$$q = m.c.\Delta T$$

Keterangan:

q = kalor yang dilepaskan/diserap (J)

m = massa (g)

c = kalor jenis ($\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$)

ΔT = perubahan suhu ($^{\circ}\text{C}$)



Contoh

Seorang ahli kimia pangan akan menghitung jumlah kalori yang terdapat dalam laktosa. Dia memasukkan laktosa sebanyak 200 mg ke dalam kalorimeter bom dan dibakar sehingga terjadi perubahan suhu dari 20°C menjadi $20,9^{\circ}\text{C}$. Jika kapasitas kalor kalorimeter bom adalah $420 \text{ J}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$, berapakah kalori dari laktosa tersebut?

Pembahasan:

Pada proses pembakaran laktosa dalam kalorimeter bom terjadi kenaikan suhu, di mana sistem melepaskan kalor dan lingkungan (kalorimeter) menyerap kalor (sesuai dengan hukum kekekalan energi).

Kalor yang diserap kalorimeter bom adalah:

$$\begin{aligned} q_{\text{kal}} &= C_{\text{kal}} \cdot \Delta T \\ &= 420 \text{ J}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1} \times (20,9 - 20)^{\circ}\text{C} \\ &= 378 \text{ J} \end{aligned}$$

Dari hasil percobaan, ternyata diperoleh kalor yang diserap oleh kalorimeter adalah 378 joule, artinya sistem (laktosa) melepaskan kalor sebesar 378 joule. Jadi, $q_{\text{sistem}} = 378 \text{ joule}$.

E. Entalpi dan Perubahan Entalpi

Reaksi kimia lebih banyak dilakukan pada kondisi tekanan tetap, sehingga diperkenalkan fungsi termodinamika lain yang disebut dengan **entalpi (H)**. Ketika reaksi sedang berlangsung pada tekanan tetap, sistem dapat melakukan pertukaran kalor (q_p) dan melakukan kerja (w), sehingga dapat digunakan rumus berikut untuk menghitung harga ΔE .

$$\begin{aligned}\Delta E &= q_p + w \\ \Delta E &= q_p - P.\Delta V \\ q_p &= \Delta E + P.\Delta V\end{aligned}$$

Karena P tetap maka $P.\Delta V = \Delta(PV)$ dan persamaannya menjadi:

$$q_p = \Delta(E + PV)$$

Kombinasi $(E + PV)$ yang ada di ruas kanan didefinisikan sebagai entalpi (H).

$$H = E + PV$$

Sehingga pada tekanan tetap berlaku:

$$q_p = \Delta(E + PV) = \Delta H$$

Seperti sudah dibahas sebelumnya, reaksi kimia banyak berlangsung dalam kondisi tekanan tetap, sehingga pertukaran kalor sama dengan perubahan entalpi. Perubahan entalpi dapat didefinisikan dengan persamaan:

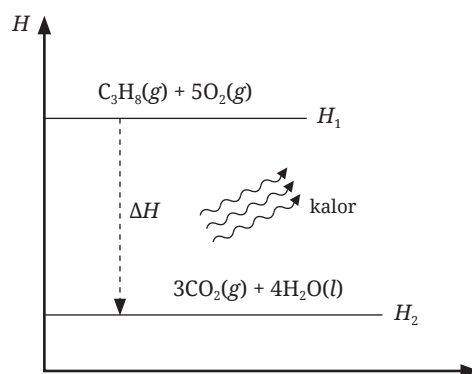
$$\Delta H = H_{\text{akhir}} - H_{\text{awal}}$$

atau dapat ditulis:

$$\Delta H = H_{\text{produk}} - H_{\text{reaktan}}$$

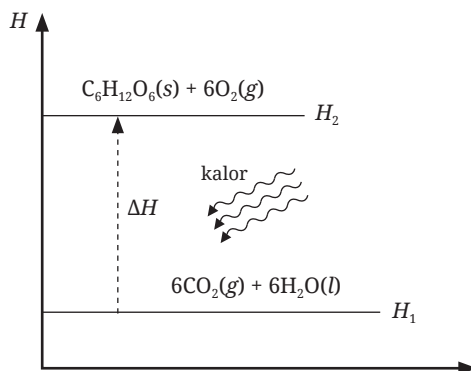
Perubahan entalpi dapat bernilai positif dan negatif.

Pada subbab C, telah dibahas mengenai reaksi eksotermik dan endotermik. Pada reaksi eksotermik, energi akhir (berupa entalpi, H_2) lebih kecil daripada energi awal (H_1) karena sistem melepaskan kalor, sehingga harga $\Delta H < 0$.



Gambar 5.4 Grafik perubahan entalpi reaksi eksotermik

Pada reaksi endotermik, energi akhir (berupa entalpi, H_2) lebih besar dibandingkan energi awal (H_1) karena sistem menyerap kalor, sehingga harga $\Delta H > 0$.



Gambar 5.5 Grafik perubahan entalpi reaksi endotermik

Seperti yang sudah dipaparkan di subbab D, kalorimeter bom merupakan sistem yang terisolasi, tidak adanya pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga kalor reaksi pada kalorimeter dapat dinyatakan dengan:

$$q_{\text{reaksi}} = -(q_{\text{sistem}} + q_{\text{kalorimeter}})$$

Kalor yang diserap oleh kalorimeter sangat kecil ($420 \text{ J} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$), seringkali diabaikan, sehingga persamaan di atas dapat ditulis:

$$q_{\text{reaksi}} = -q_{\text{sistem}}$$

Pada tekanan tetap:

$$q_{\text{reaksi}} = \Delta H$$



Contoh

Sebanyak 100 ml larutan NaOH 0,02 M direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,02 M dalam kalorimeter sederhana. Suhu awal dari kedua larutan tersebut adalah $22,5^\circ\text{C}$. Jika setelah reaksi, suhu campuran menjadi $24,6^\circ\text{C}$, hitunglah perubahan entalpi (ΔH) untuk reaksi penetralan tersebut!

Catatan:

Karena massa zat terlarut sangat kecil maka massa jenis larutan dianggap sama dengan massa jenis air = 1 g.ml^{-1} , kalor jenis air = $4,2 \text{ J.g}^{-1}.\text{°C}^{-1}$, dan diasumsikan panas yang dilepaskan ke kalorimeter diabaikan.

Pembahasan:

Massa campuran = massa NaOH + massa HCl

$$= (100 \text{ ml} \times 1 \text{ g.ml}^{-1}) + (100 \text{ ml} \times 1 \text{ g.ml}^{-1})$$

$$= 200 \text{ gram}$$

Perubahan suhu (ΔT) = $(24,6 - 22,5)\text{°C} = 2,1\text{°C}$

Kalor yang dilepaskan dari reaksi diterima oleh larutan, sehingga:

$$q_{\text{larutan}} = -q_{\text{reaksi}}$$

Untuk menghitung perubahan kalor yang terjadi, gunakan persamaan berikut.

$$q_{\text{larutan}} = m.c.\Delta T$$

$$= 200 \text{ g} \times 4,2 \text{ J.g}^{-1}.\text{°C}^{-1} \times 2,1\text{°C}$$

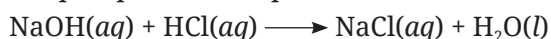
$$= 1.764 \text{ J}$$

$$= 1,764 \text{ kJ}$$

$$q_{\text{reaksi}} = -1,764 \text{ kJ}$$

q_{reaksi} merupakan kalor yang dilepaskan ketika mereaksikan 100 ml NaOH 0,02 M (0,002 mol NaOH) dan 100 ml HCl 0,02 M (0,002 mol HCl).

Adapun pada reaksi penetralan:



kalor penetralannya berlaku untuk 1 mol NaOH dan 1 mol HCl, sehingga:

$$q_{\text{reaksi}} = \frac{1}{0,002} \times (-1,764 \text{ kJ})$$

$$= -882 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Pada tekanan tetap, $q_{\text{reaksi}} = \Delta H$ sehingga $\Delta H = -882 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

Catatan:

100 ml NaOH 0,02 M = 2 mmol = 0,002 mol

100 ml HCl 0,02 M = 2 mmol = 0,002 mol

Untuk mengukur perubahan entalpi suatu reaksi pada tekanan tetap, dapat dilakukan melalui percobaan. Lakukan percobaan di bawah ini secara berkelompok, olah data hasil percobaan yang kalian dapatkan, buat kesimpulan, dan komunikasikan hasil percobaan kalian dengan teman-teman sekelas.



Aktivitas 5.4

Mengukur perubahan entalpi menggunakan kalorimeter

Alat dan bahan:

1. Satu set alat kalorimeter sederhana
2. Air
3. NaCl

Langkah kerja:

1. Timbang air sebanyak 125 gram, masukkan ke dalam kalorimeter sederhana.
2. Ukur suhu awal air dalam kalorimeter dan catat.
3. Timbang NaCl sebanyak 5 gram, masukkan ke dalam kalorimeter.
4. Tutup kalorimeter dan aduk.
5. Ukur suhu akhir larutan dan catat.
6. Tentukan kalor pelarutan NaCl tersebut berdasarkan data hasil percobaan.

Pertanyaan:

1. Hitunglah perubahan entalpi pada pelarutan NaCl, jika kalor jenis larutan = kalor jenis air = $4,2 \text{ J.g}^{-1}.\text{°C}^{-1}$, kapasitas kalorimeter = 0 J.°C^{-1} , massa jenis air = massa jenis larutan = 1 g.ml^{-1} , dan $M_r \text{ NaCl} = 58,5$.
2. Buat kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Apakah proses tersebut berlangsung secara eksotermik atau endotermik? Jelaskan!

Setelah mempelajari contoh soal dan melakukan percobaan mengenai penentuan kalor dengan menggunakan kalorimetri, ayo berlatih menghitung kalor reaksi dari data percobaan kalorimetri pada soal-soal berikut.



Ayo Berlatih

1. Asam benzoat merupakan zat yang sering digunakan untuk mengawetkan minuman ringan atau sirup. Seorang ahli kimia pangan meneliti jumlah kalori yang terdapat dalam asam benzoat. Dia memasukkan

500 mg asam benzoat ke dalam kalorimeter bom dan terjadi perubahan suhu dari 20°C menjadi 22,87°C. Jika kapasitas kalor kalorimeter bom adalah 420 J.°C⁻¹, hitung jumlah kalori yang terdapat dalam asam benzoat tersebut!

2. Seorang pelajar melakukan percobaan di laboratorium sekolahnya. Dia ingin mengetahui jumlah kalor yang menyertai reaksi penetralan 150 ml larutan HCl 0,01 M dengan 150 ml larutan KOH 0,01 M. Dia mereaksikan kedua larutan tersebut di dalam kalorimeter sederhana. Setelah reaksi berlangsung terjadi kenaikan suhu sebesar 3,2°C. Berapakah perubahan entalpi pada reaksi tersebut jika kalor jenis larutan = kalor jenis air = 4,2 J.g⁻¹.°C⁻¹ dan massa jenis larutan = massa jenis air = 1 g.ml⁻¹?
3. Pada proses pelarutan 1,7 gram NaNO₃ dalam 100 gram air terjadi penurunan suhu sebesar 1,56°C. Hitung kalor yang menyertai reaksi pelarutan tersebut jika kalor jenis larutan = 4,2 J.g⁻¹.°C⁻¹, kapasitas kalor kalorimeter = 11,7 J.°C⁻¹, dan M_r NaNO₃ = 85!

F. Persamaan Termokimia

Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi kimia yang menyertakan jumlah kalor yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Kalor yang terlibat dalam reaksi tersebut dilambangkan dengan ΔH . Jika reaksi tersebut melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan (reaksi eksotermik), maka ΔH akan berharga negatif. Sebaliknya, jika reaksi tersebut berlangsung dengan menyerap kalor dari lingkungan ke sistem (reaksi endotermik), maka ΔH akan berharga positif.

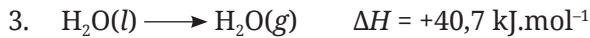
Perhatikan contoh-contoh persamaan termokimia berikut.

1. $2\text{P(s)} + 3\text{Br}_2\text{(l)} \longrightarrow 2\text{PBr}_3\text{(g)} \quad \Delta H = -242 \text{ kJ}$
Artinya, reaksi antara 2 mol posporus merah dengan 3 mol bromin akan melepaskan kalor reaksi sebesar 242 kJ (ΔH negatif).

2. $\text{P(s)} + \frac{3}{2}\text{Br}_2\text{(l)} \longrightarrow \text{PBr}_3\text{(g)} \quad \Delta H = -121 \text{ kJ}$

Perhatikan koefisien masing-masing zat dan harga perubahan entalpi. Persamaan termokimia ini merupakan setengah dari persamaan termokimia yang pertama, sehingga harga perubahan entalpinya juga setengah dari

ΔH persamaan termokimia pertama. Pada persamaan termokimia, koefisien reaksi boleh berupa pecahan karena merupakan jumlah zat dalam satuan mol.



Artinya, untuk menguapkan 1 mol air diserap kalor sebesar 40,7 kJ (ΔH positif).

Sedangkan ketika reaksi berlangsung sebaliknya:



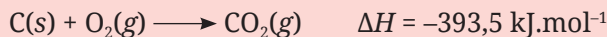
terjadi pelepasan kalor sehingga harga ΔH menjadi negatif.

Agar kalian lebih paham lagi, yuk berlatih dengan mengerjakan soal-soal latihan berikut.



Ayo Berlatih

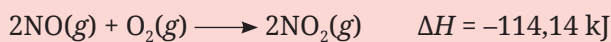
1. Jelaskan arti dari persamaan termokimia berikut!



2. Tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut!

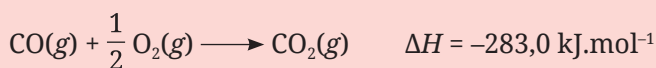
Untuk pembakaran sempurna 1 mol metanol (CH_3OH) menjadi gas CO_2 dan uap air, dilepaskan kalor sebesar 692,6 kJ.

3. Pada reaksi pembakaran 2 mol gas NO menjadi gas NO_2 , dilepaskan kalor sebesar 114,14 kJ, menurut reaksi:



Hitunglah kalor yang dilepaskan jika 1,5 gram gas NO dibakar pada tekanan tetap! ($M_r \text{ NO} = 30$)

4. Kalor yang dilepaskan ketika terjadi reaksi pembakaran gas CO menjadi CO_2 adalah $-283,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$, menurut reaksi:



Hitunglah kalor yang diserap jika 1,1 gram gas CO_2 diuraikan menjadi gas CO dan oksigen! ($A_r \text{ C} = 12, \text{ O} = 16$)

G. Perubahan Entalpi dalam Keadaan Standar

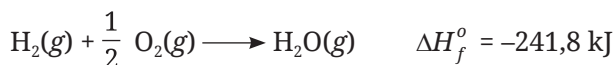
Entalpi reaksi sama halnya dengan energi mutlak, tidak dapat diukur. Hanya perubahan entalpi yang dapat diukur atau dihitung. Terdapat satu kondisi sebagai acuan untuk menentukan perubahan entalpi standar dari suatu reaksi.

Nilai suhu yang umum digunakan pada perubahan entalpi standar adalah 25°C. Perubahan entalpi standar dilambangkan dengan ΔH° . Beberapa perubahan entalpi standar di antaranya perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°), perubahan entalpi penguraian standar (ΔH_d°), perubahan entalpi pembakaran standar (ΔH_c°), dan perubahan entalpi pelarutan standar (ΔH_s°).

1. Perubahan entalpi pembentukan standar

Perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) adalah perubahan entalpi yang terjadi dalam pembentukan 1 mol senyawa **dari unsur-unsurnya yang paling stabil** pada keadaan standar (298 K, 1 atm, 1 molar).

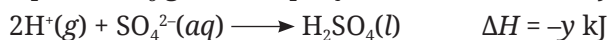
Perhatikan persamaan termokimia berikut.



Artinya, perubahan entalpi yang dilepaskan (ΔH negatif) untuk membentuk 1 mol gas H_2O dari unsur-unsurnya pada keadaan standar adalah 214,8 kJ.



1. Perhatikan tiga persamaan termokimia berikut.



Menurut kalian, manakah dari ketiga persamaan termokimia di atas yang menunjukkan perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) dari H_2SO_4 ?

Pembahasan:

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) adalah perubahan entalpi yang diserap/dilepaskan dalam pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Maka, yang merupakan ΔH_f° dari H_2SO_4 adalah persamaan termokimia yang ketiga,

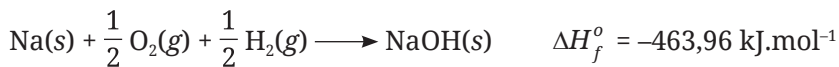
karena pada reaksi tersebut 1 mol H_2SO_4 terbentuk dari unsur-unsurnya, yaitu hidrogen (gas H_2), belerang (padatan S), dan oksigen (gas O_2).

Pada reaksi pertama, H_2SO_4 terbentuk dari H_2O (senyawa) dan SO_3 (senyawa). Adapun pada reaksi kedua, H_2SO_4 terbentuk dari ion 2H^+ dan ion SO_4^{2-} .

2. Perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) NaOH adalah $-463,96 \text{ kJ.mol}^{-1}$. Hitunglah perubahan entalpi yang dilepaskan/diserap untuk pembentukan 5 gram NaOH dari unsur-unsurnya! ($M_r \text{ NaOH} = 40$)

Pembahasan:

Persamaan termokimia pembentukan NaOH standar adalah:



Dari persamaan termokimia tersebut, kita peroleh data bahwa harga mol NaOH pada keadaan standar adalah 1 mol dan $\Delta H_f^\circ = -463,96 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

5 gram NaOH setara dengan $\frac{5 \text{ g}}{40 \text{ g.mol}^{-1}} = 0,125 \text{ mol}$.

ΔH untuk membentuk 5 gram NaOH dari unsur-unsurnya adalah:

$$\Delta H = \frac{0,125 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} \times (-463,96 \text{ kJ.mol}^{-1}) = -57,995 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Berikut adalah tabel perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) beberapa senyawa.

Tabel 5.2 Perubahan entalpi pembentukan standar dari beberapa senyawa

Senyawa	$\Delta H_f^\circ \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	Senyawa	$\Delta H_f^\circ \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$
$\text{H}_2\text{O(l)}$	-285,80	$\text{CH}_3\text{OH(g)}$	-200,66
$\text{H}_2\text{O(s)}$	-292,00	$\text{CCl}_4(\text{l})$	-135,44
$\text{H}_2\text{O(g)}$	-242,00	$\text{NH}_3(\text{g})$	-46,11
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393,50	$\text{HNO}_3(\text{l})$	-174,10
CO(g)	-110,50	NO(g)	+90,25
NaCl(s)	-411,15	$\text{NO}_2(\text{g})$	+33,20

Senyawa	ΔH_f° (kJ.mol ⁻¹)	Senyawa	ΔH_f° (kJ.mol ⁻¹)
CH ₄ (g)	-74,80	PCl ₃ (g)	-287,0
C ₂ H ₂ (g)	+227	CO(NH ₂) ₂ (s)	-333,51
CaO(s)	-635,09	SO ₂ (g)	-296,83
CaCl ₂ (s)	-795,8	C ₄ H ₁₀ (g)	-126

Berdasarkan kesepakatan internasional, perubahan entalpi pembentukan standar unsur-unsur dalam bentuk stabil memiliki harga nol.



Ayo Berlatih

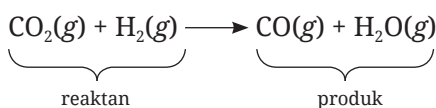
- Tuliskan persamaan termokimia dari:
 - $\Delta H_f^\circ \text{HNO}_2(\text{g}) = -79,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$
 - $\Delta H_f^\circ \text{HCl}(\text{g}) = -92,31 \text{ kJ.mol}^{-1}$
 - $\Delta H_f^\circ \text{CaCO}_3(\text{s}) = -1.206,92 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- Tuliskan persamaan termokimia jika pada pembentukan 1 mol gas propana (C₃H₈) dari unsur-unsurnya dilepaskan kalor sebesar -103,85 kJ.mol⁻¹!
- Sebanyak 170 gram gas H₂S diproduksi dari unsur-unsur pembentuknya. Pada reaksi tersebut, dilepaskan kalor sebesar -101 kJ.mol⁻¹. Jika kita akan membentuk gas H₂S dalam keadaan standar, berapakah kalor yang akan dilepaskan?

Perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) dapat digunakan untuk menentukan harga perubahan entalpi reaksi yang lain. Sebagai contoh, reaksi kimia berikut.



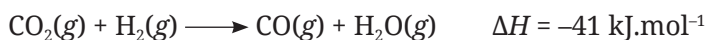
Diketahui $\Delta H_f^\circ \text{CO}_2 = -393,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta H_f^\circ \text{CO} = -110,50 \text{ kJ.mol}^{-1}$; dan $\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O} = -242,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

$$\Delta H_{\text{reaksi}} = \sum \Delta H_f^\circ \text{ produk} - \sum \Delta H_f^\circ \text{ reaktan}$$



$$\begin{aligned}\Delta H_f^\circ \text{ reaksi} &= [\Delta H_f^\circ \text{CO} + \Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O}] - [\Delta H_f^\circ \text{CO}_2 + \Delta H_f^\circ \text{H}_2] \\ &= [-110,50 \text{ kJ.mol}^{-1} + (-242,0 \text{ kJ.mol}^{-1})] - [-393,50 \text{ kJ.mol}^{-1} + 0] \\ &= -41 \text{ kJ.mol}^{-1}\end{aligned}$$

Persamaan termokimia untuk reaksi tersebut adalah:



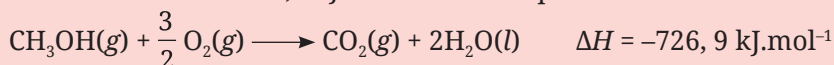
Ayo Berlatih

1. Reaksi pembakaran gas metana berlangsung sebagai berikut.



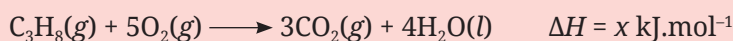
Jika diketahui $\Delta H_f^\circ \text{CH}_4 = -74,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta H_f^\circ \text{CO}_2 = -393,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$; dan $\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O} = -241,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$, hitunglah perubahan entalpi pembakaran 1 mol gas metana tersebut!

2. Jika 1 mol metanol dibakar dalam keadaan standar, akan menghasilkan kalor sebesar $726,9 \text{ kJ.mol}^{-1}$ menurut persamaan termokimia:



Jika diketahui $\Delta H_f^\circ \text{CO}_2 = -393,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dan $\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O} = -241,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$, hitunglah perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) metanol!

3. Diketahui $\Delta H_f^\circ \text{CO}_2 = -393,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O} = -241,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$; dan $\Delta H_f^\circ \text{C}_3\text{H}_8 = -104 \text{ kJ.mol}^{-1}$. Jika persamaan termokimia dari reaksi pembakaran gas propana adalah:



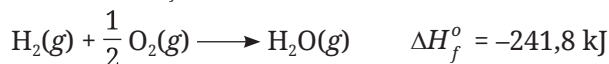
hitunglah perubahan entalpi pada reaksi pembakaran 1,1 gram gas propana! ($M_r \text{C}_3\text{H}_8 = 44$)

2. Perubahan entalpi penguraian standar

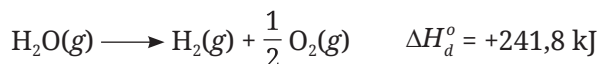
Perubahan entalpi penguraian standar (ΔH_d°) adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar (298 K, 1 atm, 1 molar).

Contoh:

Jika pada bahasan sebelumnya dibahas mengenai entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) H_2O :



maka untuk entalpi penguraian standar (ΔH_d°) H_2O adalah:



Artinya, perubahan entalpi yang diserap (ΔH positif) untuk menguraikan 1 mol gas H_2O menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar adalah 241,80 kJ.

3. Perubahan entalpi pelarutan standar

Perubahan entalpi pelarutan standar (ΔH_s°) adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pelarutan 1 mol senyawa pada keadaan standar (298 K, 1 atm, 1 molar).

Contoh:



Artinya, perubahan entalpi yang dilepaskan (ΔH negatif) pada pelarutan 1 mol HCl dalam keadaan standar adalah 75,14 kJ.

Penamaan perubahan entalpi untuk reaksi yang lain disesuaikan dengan jenis reaksinya.

H. Hukum Hess

Entalpi adalah suatu fungsi keadaan yang hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi, tanpa peduli tahapan-tahapan reaksi dari awal sampai akhir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perubahan entalpi (ΔH) dapat dihitung dengan mengukur kalor pada keadaan tetap, tetapi tidak semua reaksi dapat diketahui perubahan kalornya.

Pada tahun 1840, seorang ilmuwan kimia bernama Germain Henri Hess melakukan manipulasi pada persamaan termokimia untuk menghitung perubahan entalpi (ΔH) dan dikenal dengan **hukum Hess**.

“Apabila sebuah reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi atau lebih maka perubahan entalpi terhadap reaksi tersebut akan bernilai sama dengan jumlah perubahan entalpi dari seluruh tahapan yang terjadi.”

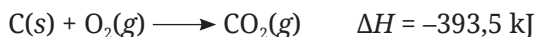
(Hukum Hess)



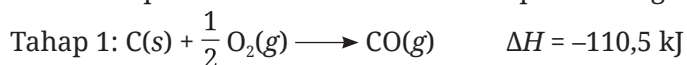
Germain Henri Hess

Sumber: P.A. Smirnov/wikimedia.org

Beberapa reaksi kimia dapat berlangsung melalui beberapa tahapan, misalnya reaksi pembakaran karbon. Jika karbon dibakar dengan menggunakan gas oksigen yang berlebih, maka akan terbentuk gas karbon dioksida, menurut reaksi berikut.



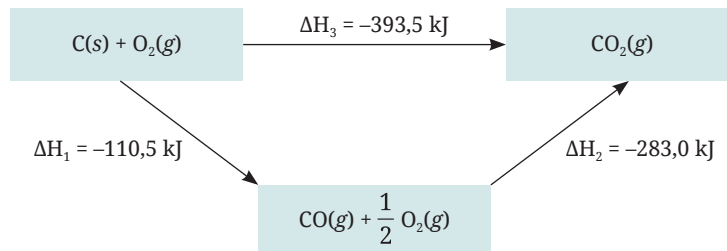
Perkiraan perubahan reaksi tersebut dapat berlangsung dalam dua tahap.



Jika kedua tahap di atas digabungkan maka akan terbentuk reaksi berikut.



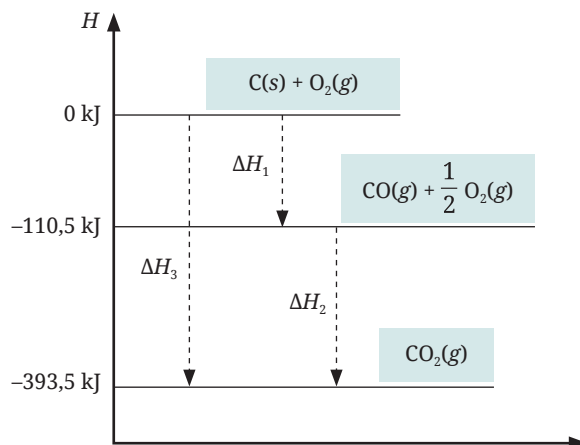
Hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Untuk reaksi pembakaran karbon di atas, kalian dapat memerhatikan gambar berikut.



Gambar 5.6 Diagram siklus pembentukan CO_2

Gambar di atas merupakan diagram siklus dari reaksi pembakaran karbon. Dapat kalian lihat bahwa harga ΔH_3 merupakan penjumlahan dari ΔH_1 dan ΔH_2 .

Perhatikan pula gambar di bawah ini.



Gambar 5.7 Diagram tingkat energi pembentukan CO_2

Gambar 5.7 merupakan diagram tingkat energi dari reaksi pembakaran karbon. Coba kalian perhatikan, jika harga $\Delta H_1 = -110,5 \text{ kJ}$ dan $\Delta H_3 = -393,5 \text{ kJ}$, bisakah kalian menentukan berapakah harga ΔH_2 ? Ya, harga ΔH_2 dapat kalian tentukan dari harga ΔH_1 dan ΔH_3 . Perhatikan pula arah panahnya. ΔH_3 adalah gabungan (jumlah) dari ΔH_1 dan ΔH_2 , sehingga kita dapat menuliskan persamaan matematikanya sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\Delta H_3 &= \Delta H_1 + \Delta H_2 \\ -393,5 \text{ kJ} &= -110,5 \text{ kJ} + \Delta H_2 \\ \Delta H_2 &= -393,5 \text{ kJ} + 110,5 \text{ kJ} = -283,0 \text{ kJ}\end{aligned}$$

Agar kalian lebih paham tentang hukum Hess, pelajari contoh soal berikut.



Contoh

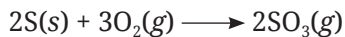
Pada proses pembuatan asam sulfat, terdapat reaksi pembakaran sulfur (belerang) menjadi gas belerang trioksida. Reaksi tersebut dapat melalui dua tahap.



- Tentukan ΔH untuk reaksi $2\text{S(s)} + 3\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ berdasarkan hukum Hess.
- Buat diagram siklus dari reaksi tersebut.
- Buat diagram tingkat energi dari reaksi tersebut.

Pembahasan:

- Kita akan menyusun ulang kedua reaksi (tahap 1 dan 2) menjadi reaksi akhir, yaitu:



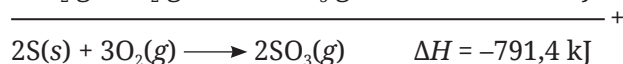
Pada reaksi akhir, posisi unsur S berada di ruas kiri. Pada reaksi tahap 1 pun unsur S ada di ruas kiri, sehingga reaksi tidak perlu dibalik. Namun, pada reaksi akhir, koefisien unsur S adalah 2, sedangkan pada reaksi tahap 1 koefisiennya 1, maka reaksi tahap 1 kita kali 2 menjadi:



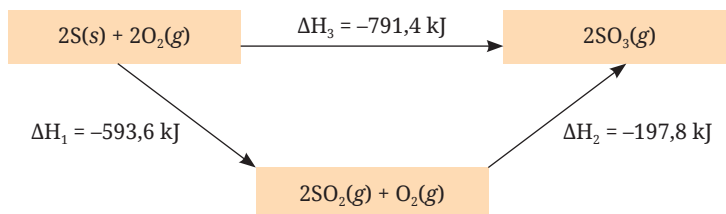
Selanjutnya, pada reaksi akhir terdapat senyawa SO_3 dengan koefisien 2, sama dengan koefisien SO_3 pada reaksi tahap 2. Begitu pula dengan posisinya, sama-sama berada di ruas kanan, sehingga reaksi tahap 2 kita tulis kembali.



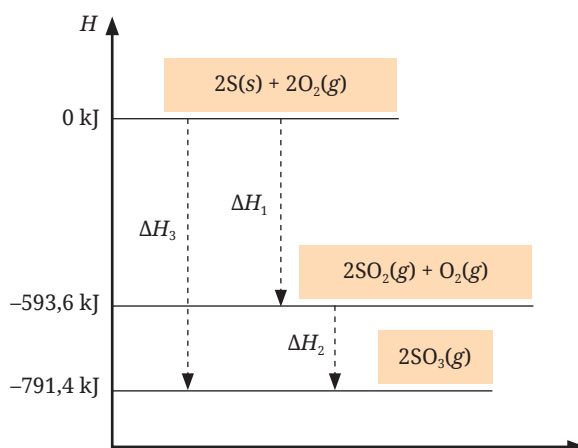
Sekarang, kita jumlahkan kedua reaksi tersebut.



b. Diagram siklusnya:



c. Diagram tingkat energinya:

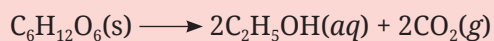


Setelah kalian memahami tentang hukum Hess, mari kita berlatih beberapa soal berikut ini.

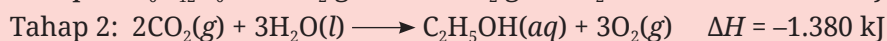


Ayo Berlatih

1. Pada pembuatan tapai, terjadi fermentasi glukosa menjadi alkohol menurut reaksi berikut.

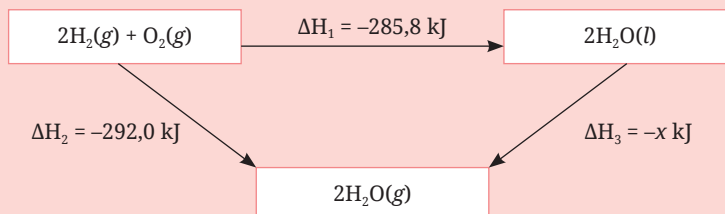


Reaksi fermentasi tersebut berlangsung dua tahap, yaitu:



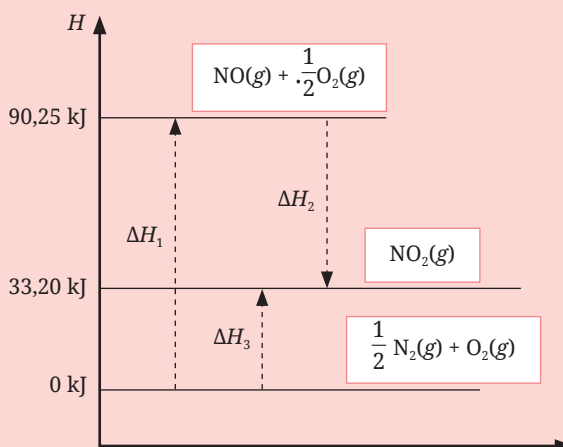
Berdasarkan data tersebut, tentukan harga perubahan entalpi reaksi fermentasi glukosa menjadi alkohol!

2. Perhatikan diagram siklus dari perubahan wujud air berikut.



Berdasarkan data diagram siklus di atas, hitunglah perubahan entalpi yang menyertai perubahan wujud air dari cair menjadi gas!

3. Perhatikan diagram tingkat energi reaksi pembentukan gas NO_2 berikut.



Berdasarkan data di atas, tentukan harga ΔH_2 !

I. Energi Ikatan

Di Bab II kalian sudah belajar mengenai ikatan kovalen. Untuk memutuskan setiap ikatan kovalen dibutuhkan energi. Semakin kuat ikatan antaratom maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tersebut akan semakin besar. Energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul yang berwujud gas disebut dengan **energi ikatan rata-rata**.

Perhatikan Tabel 5.3 di bawah ini. Antaratom karbon memiliki tiga jenis ikatan, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga. Coba kalian diskusikan, mengapa ikatan C rangkap tiga memiliki energi ikatan lebih besar dibandingkan energi ikatan C rangkap dua dan tunggal, serta mengapa energi ikatan C rangkap dua lebih besar dari energi ikatan C tunggal.

Berikut adalah beberapa nilai energi ikatan rata-rata dari beberapa ikatan kovalen.

Tabel 5.3 Beberapa nilai energi ikatan rata-rata (kJ.mol⁻¹)

Ikatan	Energi ikatan rata-rata (kJ.mol ⁻¹)	Ikatan	Energi ikatan rata-rata (kJ.mol ⁻¹)	Ikatan	Energi ikatan rata-rata (kJ.mol ⁻¹)
C—H	414	H—H	436,4	N—P	209
C—C	347	H—N	460	N—O	176
C=C	620	H—O	393	O—O	142
C≡C	812	H—S	368	O=O	498,7
C—N	276	H—P	326	O=P	502
C=N	615	H—F	568,2	O=S	469
C≡N	891	H—Cl	431,9	P—P	197
C—O	351	H—Br	366,1	P=P	489
C=O	745	H—I	298,3	S—S	268
C—P	263	N—N	193	S=S	325
C—S	255	N=N	418	F—F	146,9
C=S	477	N≡N	914,4	Cl—Cl	242,7
C—Cl	238				

Reaksi kimia merupakan proses penyusunan ulang suatu zat (reaktan) menjadi zat lain (produk). Pada proses penyusunan ulang tersebut, terjadi peristiwa pemutusan ikatan (pada reaktan) dan pembentukan ikatan (pada produk). Ketika terjadi proses pemutusan dan pembentukan ikatan tersebut, ada energi yang terlibat. Selisih antara jumlah energi ikatan yang terputus dan jumlah energi ikatan yang terbentuk, menghasilkan perubahan entalpi reaksi (ΔH), sehingga dapat ditulis dalam persamaan matematika:

$$\Delta H_{\text{reaksi}} = \sum \text{energi ikatan terputus} - \sum \text{energi ikatan terbentuk}$$


$$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(aq) + 3\text{O}_2(g) \longrightarrow 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O}(l)$$

Pembahasan:

$$\begin{array}{c}
 \text{H} \quad \text{H} \\
 | \quad | \\
 \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\
 | \quad | \\
 \text{H} \quad \text{H}
 \end{array}
 + 3 \text{O}=\text{O} \longrightarrow 2 \text{O}=\text{C}=\text{O} + 3 \text{H}-\text{O}-\text{H}$$

pemutusan ikatan
pembentukan ikatan

$$\begin{array}{rcl}
 5 \times \text{C—H} = 5 \times 414 \text{ kJ.mol}^{-1} & = & 2.070 \text{ kJ.mol}^{-1} \\
 \text{C—C} & = & 347 \text{ kJ.mol}^{-1} \\
 \text{C—O} & = & 359 \text{ kJ.mol}^{-1} \\
 \text{O—H} & & 393 \text{ kJ.mol}^{-1} \\
 3 \times \text{O=O} = 3 \times 498,7 \text{ kJ.mol}^{-1} & = & 1.496,1 \text{ kJ.mol}^{-1} \\
 & & \hline
 & & = 4.657,1 \text{ kJ.mol}^{-1}
 \end{array}$$
$$\begin{array}{rcl}
 4 \times \text{C}=\text{O} & = 4 \times 745 \text{ kJ.mol}^{-1} & = 2.980 \text{ kJ.mol}^{-1} \\
 6 \times \text{O}=\text{H} & = 6 \times 393 \text{ kJ.mol}^{-1} & = 2.358 \text{ kJ.mol}^{-1} \\
 & & \hline
 & & = 5.338 \text{ kJ.mol}^{-1}
 \end{array}$$

Jadi, perubahan entalpi reaksi pembakaran etanol adalah $680,9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Agar kalian lebih memahami cara menentukan harga perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini.



Ayo Berlatih

1. Hitunglah perubahan entalpi dari reaksi-reaksi di bawah ini dengan menggunakan data energi ikatan pada Tabel 5.3!
 - a. $\text{CH}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \longrightarrow \text{CO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l)$
 - b. $2\text{NH}_3(g) \longrightarrow \text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g)$
 - c. $\text{C}_3\text{H}_6(g) + \text{Cl}_2(g) \longrightarrow \text{C}_3\text{H}_5\text{Cl}(g) + \text{HCl}(g)$
2. Pada pembakaran 1 mol metana dihasilkan kalor sebesar 408,6 kJ.mol⁻¹, menurut persamaan reaksi:
$$\text{CH}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \longrightarrow \text{CO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H = -408,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Jika diketahui energi ikatan O=O = 498,7 kJ.mol⁻¹; C=O = 745 kJ.mol⁻¹; dan H—O = 393 kJ.mol⁻¹, hitunglah energi ikatan rata-rata pada C—H!



Pengayaan

Membuat Kalorimeter Sederhana

Penggunaan kalorimeter sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Sekarang, coba kalian buat alat kalorimeter sederhana.

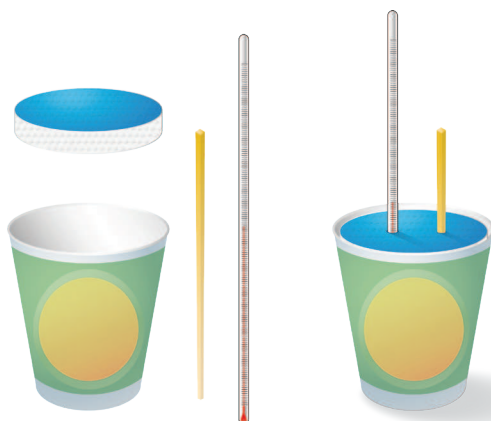
Alat:

1. Wadah *styrofoam* bekas mi instan (1 buah)
2. *Styrofoam* lembaran (1 lembar, jangan yang tebal)
3. Sumpit (1 buah)
4. Termometer ruang
5. *Cutter*/gunting

Langkah kerja:

1. Buat tutup wadah *styrofoam* bekas mi instan dengan memotong *styrofoam* lembaran. Usahakan ukurannya pas, tidak terdapat celah.

2. Lubangi tutup tersebut sebanyak dua buah untuk menempatkan termometer dan sumpit. Usahakan lubangnya pas, tidak longgar.
3. Tutup wadah *styrofoam* bekas mi instan dan letakkan termometer dan sumpit pada lubang penutup.
4. Kalorimeter sederhana siap digunakan.



Inti Sari

Termokimia adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari kalor yang menyertai perubahan kimia dan fisika. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain (hukum kekekalan energi). Energi total suatu zat merupakan jumlah dari seluruh energi yang dimiliki oleh suatu zat, yaitu energi potensial dan energi gerak.

Kalor dapat diukur dengan menggunakan kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu alat dengan sistem terisolasi, sehingga tidak ada pertukaran energi, baik dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya.

Perpindahan kalor pada reaksi kimia melibatkan sistem dan lingkungan. Jika sistem menyerap kalor dari lingkungan maka reaksi tersebut merupakan reaksi endotermik dengan perubahan entalpi positif. Sebaliknya, jika sistem melepaskan kalor ke lingkungan maka reaksinya merupakan reaksi eksotermik dengan perubahan entalpi negatif.

Jenis-jenis perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°), perubahan entalpi penguraian standar (ΔH_d°), perubahan entalpi pembakaran standar (ΔH_c°), dan perubahan entalpi pelarutan standar (ΔH_s°). Adapun penentuan harga ΔH dapat menggunakan data percobaan kalorimetri, data ΔH_f° , perhitungan hukum Hess, dan data energi ikatan.

Penggunaan ilmu termokimia dalam kehidupan sehari-hari di antaranya untuk menentukan jumlah kalori pada makanan dengan menggunakan kalorimetri dan pengolahan sampah dengan mengubah energi sampah menjadi energi listrik sesuai dengan hukum kekekalan energi.



Ayo Refleksi

Setelah mempelajari materi Termokimia, silakan kalian merefleksikan diri. Berilah ceklis (✓) pada kolom Ya/Tidak untuk pernyataan di bawah ini.

No.	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Apakah kalian mampu menjelaskan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari?		
2.	Apakah kalian mampu menjelaskan reaksi eksotermik dan endotermik beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari?		
3.	Apakah kalian mampu menjelaskan perbedaan tiap-tiap perubahan entalpi?		
4.	Apakah kalian dapat mengerjakan operasi matematika dalam menentukan harga perubahan entalpi (ΔH) dengan menggunakan data percobaan kalorimetri, data ΔH_f° , perhitungan hukum Hess, dan data energi ikatan?		

Menurut kalian, materi manakah yang sulit untuk dipahami dalam bab Termokimia? Jelaskan alasannya!



Ayo Cek Pemahaman

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

- Seorang pelajar melakukan percobaan di laboratorium mengenai reaksi eksotermik dan endotermik. Data percobaan yang ia peroleh sebagai berikut.

Percobaan	Reaktan	Suhu awal (°C)	Suhu akhir (°C)
1	Mg + HCl	25	32
2	NH ₄ Cl + Ba(OH) ₂	27	20
3	HCl + CaCO ₃	27	35
4	Asam sitrat + H ₂ O	26	18
5	H ₂ SO ₄ + NaOH	27	22

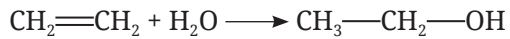
Berdasarkan data hasil percobaan, reaksi yang berlangsung secara eksotermik adalah percobaan nomor

- 1 dan 3
 - 2 dan 5
 - 2 dan 4
 - 3 dan 5
 - 1 dan 4
- Persamaan termokimia di bawah ini yang merupakan reaksi penguraian standar adalah
 - $\text{LiOH}(aq) \longrightarrow \text{Li}^+(aq) + \text{OH}^-(aq) \quad \Delta H = +x \text{ kJ}$
 - $\text{CaCO}_3(s) \longrightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g) \quad \Delta H = +a \text{ kJ}$
 - $\text{Ca}(s) + \text{C}(s) + \frac{3}{2} \text{O}_2(g) \longrightarrow \text{CaCO}_3(s) \quad \Delta H = -y \text{ kJ}$
 - $\text{NaNO}_3(s) \longrightarrow \text{Na}(s) + \frac{1}{2} \text{N}_2(g) + \frac{3}{2} \text{O}_2(g) \quad \Delta H = -z \text{ kJ}$
 - $\text{NaNO}_3(aq) \longrightarrow \text{Na}^+(aq) + \text{NO}_3^-(aq) \quad \Delta H = +b \text{ kJ}$
 - Gas asetilena yang dibakar sempurna pada keadaan standar akan menghasilkan kalor sebesar 1.256 kJ. Jika $\Delta H_f^\circ \text{CO}_2 = -393,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dan $\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O} = -242 \text{ kJ.mol}^{-1}$ maka harga ΔH_f° untuk gas asetilena pada reaksi:

$$\text{C}_2\text{H}_2(g) + \frac{5}{2} \text{O}_2(g) \longrightarrow 2\text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(g) \quad \Delta H = -1.256 \text{ kJ.mol}^{-1}$$
 adalah

- a. $+227 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- b. $+137 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- c. $+74 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- d. -137 kJ.mol^{-1}
- e. -227 kJ.mol^{-1}

4. Berdasarkan data pada Tabel 4.3 tentang harga energi ikatan, harga perubahan entalpi pada reaksi:



adalah

- a. -112 kJ.mol^{-1}
- b. -99 kJ.mol^{-1}
- c. -32 kJ.mol^{-1}
- d. $+99 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- e. $+112 \text{ kJ.mol}^{-1}$

5. Perubahan entalpi pembentukan CO_2 ditunjukkan pada reaksi:

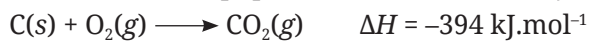
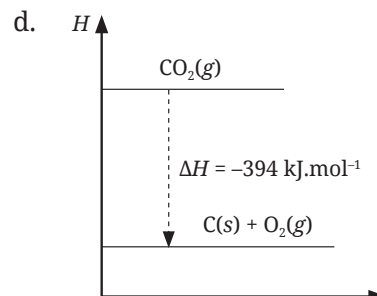
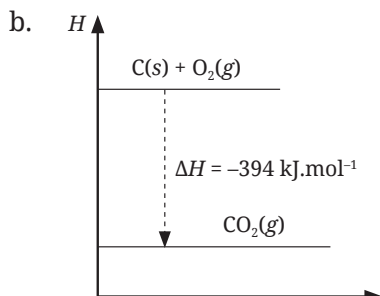
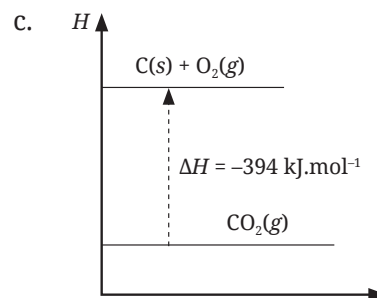
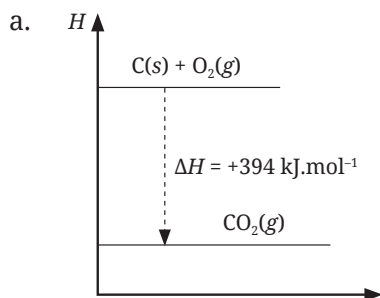
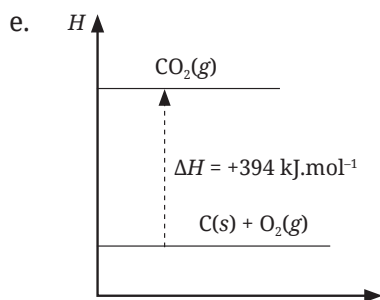


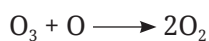
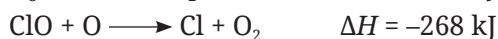
Diagram tingkat energi yang sesuai adalah





Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

- Freon merupakan senyawa karbon yang digunakan untuk sistem pendingin AC. Senyawa freon yang sering digunakan adalah freon-11 (CFCl_3) dan freon-12 (CF_2Cl_2). Kelemahan dari penggunaan freon ini adalah dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Freon mengabsorpsi radiasi energi menghasilkan Cl. Selanjutnya Cl yang dilepaskan akan bereaksi dengan ozon.



Berdasarkan data reaksi di atas, hitunglah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi perubahan ozon menjadi oksigen!

- Setiap bahan bakar yang digunakan akan menghasilkan jumlah energi yang berbeda setiap gramnya. Tabel berikut menyajikan data entalpi pembakaran untuk lima jenis bahan bakar.

Bahan bakar	ΔH (kJ.mol ⁻¹)	M_r
Hidrogen	-287	2
Metana	-803	16
Propana	-2.201	44
Isobutana	-2.868	58
Neopentana	-3.515	72

Bahan bakar mana yang menghasilkan jumlah energi paling besar untuk setiap 1 gram bahan bakar yang digunakan?

3. Ketika seseorang mengalami patah tangan atau kaki, kemudian diberi gips, saat proses pengerasan gips akan terasa panas. Hal ini terjadi karena ketika bahan gips, $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$, dicampur dengan air, akan terbentuk $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (gips) disertai dengan pelepasan panas (reaksi eksotermik). Jika $\Delta H_f^\circ \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} = -1.573 \text{ kJ.mol}^{-1}$, $\Delta H_f^\circ \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = -2.020 \text{ kJ.mol}^{-1}$, dan $\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O} = -242 \text{ kJ.mol}^{-1}$, hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi:
- $$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + \frac{3}{2}\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$$